학번 _____ 이름 _____

## A. 신경계의 구성

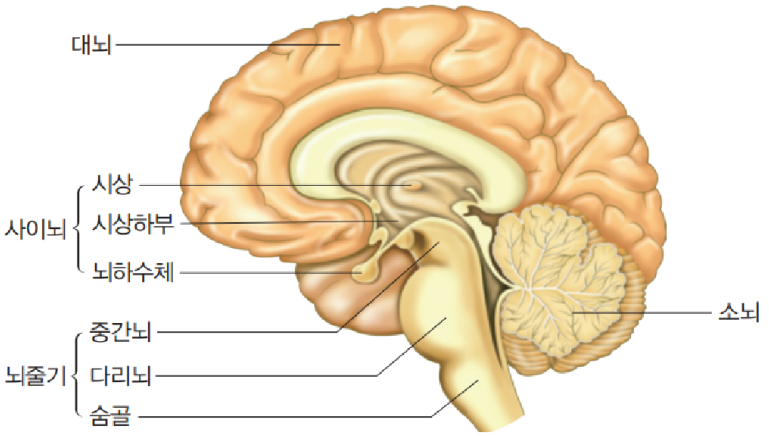
- 신경계는 _____ 신경계(뇌·척수)와 _____ 신경계(뇌신경·척수신경)로 구성된다.
- **중추신경계**: 정보를 _____ ·분석하여 명령을 내리는 최고 조절 중추
- **말초신경계**: _____ 성 신경세포(자극→중추) + _____ 성 신경세포(중추→반응기)

**신경계** → _____ **신경계** : 뇌(대뇌·소뇌·사이뇌·뇌줄기) + _____

_____ **신경계** → 원심성 → **체성신경계** (골격근)

원심성 → _____ **신경계** (내장·혈관)

## B. 중추신경계: 뇌의 구조와 기능

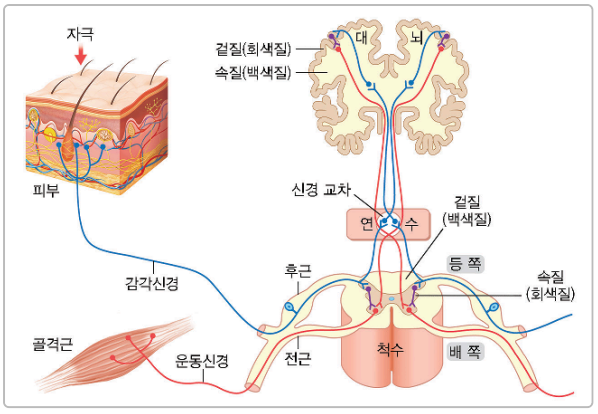



① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

| 구분 | 구조적 특징 | 주요 기능 |
|---|---|---|
| ① **대뇌** | 좌우 2개의 _____ ; 겉질(_____ 색질)·속질(_____ 색질) | 감각 정보 _____ , 운동 조절, 언어·기억·사고 등 _____ 활동<br>몸 좌/우측 ↔ _____ 반구 |
| ② **사이뇌** | 시상, _____ , 뇌하수체 | 감각신호를 _____ 로 전달, _____ 유지(시상하부가 중추) |
| ③ **소뇌** | 대뇌 뒤쪽 아래에 위치 | 수의운동 보조, 자세와 _____ 유지 |
| ④⑤⑥ **뇌줄기** | 중간뇌(④) + 다리뇌(⑤) + 숨골(⑥)<br>↓<br>안구운동, 홍채운동 조절 | 뇌와 _____ 연결, 호흡·심장 운동 조절 → _____ 유지 중추 |

학번 _____ 이름 _____

## C. 척수의 구조와 기능




① 겉질(바깥): _____ 색질 ② 속질(안쪽): _____ 색질

③ _____ 근 (감각 입력) ④ _____ 근 (운동 출력)

❶ **전달 통로**: 감각 정보 → _____ / 뇌 명령 → 반응기

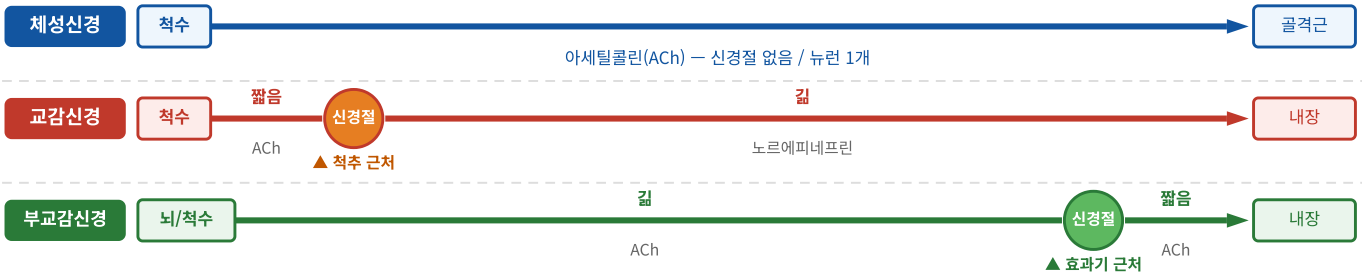
❷ **척수반사**: _____ 의 개입 없이 무의식적으로 반응

▪ **척수반사 경로**

자극 → _____ 신경 (감각) → 척수 (연합) → _____ 신경 (운동) → 반응기

| 구분 | 의식적 반응 | 척수반사 |
|---|---|---|
| 조절 중추 | 대뇌 | _____ |
| 의식 여부 | 있음 (수의) | _____ |
| 예시 | 걷기, 글쓰기 | _____ 반사 |

## D. 말초신경계 — 신경절 위치와 뉴런 길이 비교




| 구분 | 체성신경계 | 교감신경계 | 부교감신경계 |
|---|---|---|---|
| **조절 대상** | _____ (수의근) | 내장 기관·혈관·분비샘 (불수의) | |
| **신경절 위치** | 없음 | _____ 근처 | _____ 근처 |
| **신경절이후 NT** | 아세틸콜린 | _____ | 아세틸콜린 |

## E. 교감·부교감 신경의 길항작용

| 기관 | 교감신경 | 부교감신경 |
|---|---|---|
| 동공 | _____ | 축소 |
| 침샘 분비 | 억제 | _____ |
| 심장박동 | _____ (빨라짐) | 억제 (느려짐) |
| 기관지 | 확장 | _____ |
| 소화관 운동 | 억제 | _____ |
| 방광 | _____ | 수축 |

- 교감: 몸을 _____ 상태 → 위기 대처
- 부교감: 몸을 _____ 상태 → 소화 촉진
- 대부분 기관 공동 분포 → _____ 작용

※ **교감신경 단독 조절**

혈관 수축/이완, 땀샘 분비, 털세움근

→ _____ 신경만 분포